
Unidad 3: Ética y Responsabilidad Profesional

Asignatura: Computación y Sociedad
Departamento de Computación, Facultad de Ciencias
Exactas, Fco-Qcas y Naturales
Universidad Nacional de Río Cuarto



Ética y Responsabilidad Profesional en la Computación

- Impacto social: La tecnología influye en la vida de las personas y en la sociedad.
- Tomar decisiones éticas: Considerar privacidad, seguridad y equidad en el desarrollo de sistemas.
- Responsabilidad profesional: Diseñar tecnología que beneficie y no cause daño.
- Temas clave: Inteligencia artificial, acceso a la información, ciberseguridad, uso responsable de datos.
- Reflexión: ¿Cómo afectan nuestras decisiones como informáticos a la sociedad?



Principios Éticos en la Informática

- Conceptos básicos de ética aplicada a la informática: Ética general, profesional y aplicada.
- Dilemas éticos comunes en informática: podemos citar privacidad de datos, hacking ético, manipulación de información y uso de inteligencia artificial.
- Filosofías éticas relevantes: utilitarismo, deontología(ética del deber) y ética de la virtud, aplicadas a casos informáticos.

Ética General

- Se refiere a los principios universales que guían el comportamiento humano en todos los ámbitos. Ejemplos: "No hagas daño a otros" o "Decir siempre la verdad".

Ética Profesional

- Se enfoca en los principios y normas específicas que deben seguir las personas dentro de una profesión. En informática, esto abarca la responsabilidad hacia los usuarios, colegas y la sociedad en general.

Código de ética del Colegios de Informáticas:

CABA <https://www.cpci.org.ar/historia/c%C3%B3digo-de-%C3%A9tica>

Córdoba https://www.cpciba.org.ar/archivos/documentos/codigo_etica_profesional.pdf

Ejemplo: Un programador no debería lanzar un producto sabiendo que tiene errores graves que podrían perjudicar a los usuarios.

Caso de Tesla y los fallos de su sistema de piloto automático: ¿Es ético lanzar funcionalidades que aún no están probadas completamente, cuando están en juego vidas humanas?



Ética Aplicada

- Aborda cómo se implementan los principios éticos generales y profesionales en situaciones concretas, especialmente en áreas específicas como la informática.

Ejemplo: ¿Cómo aplicamos los principios éticos al diseñar algoritmos que toman decisiones importantes, como por ejemplo la aprobación de un crédito?

Relación de los Conceptos de Ética con la informática

- El impacto masivo de la tecnología hace que las decisiones éticas en informática tengan repercusiones globales, como en la privacidad, la seguridad y el acceso equitativo.

Ejemplo: Conflicto ético en el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial que podrían discriminar a ciertos grupos sociales.

Dilemas Éticos Comunes en Informática

- Privacidad de datos.
- Hacking ético y ciberseguridad.
- Manipulación de información.
- Uso de inteligencia artificial (IA).



Privacidad de datos

- Por ejemplo las empresas que recopilan y venden datos personales sin el consentimiento adecuado.
- Que preguntas nos deberíamos hacer:
 - ¿Es ético que una empresa use datos de navegación para personalizar anuncios?
 - ¿Qué responsabilidad tienen los desarrolladores para proteger la privacidad?
 - ¿Nunca se preguntaron si Google nos escucha?

Hacking Ético y Ciberseguridad

- Si un hacker “ético” encuentra una vulnerabilidad en un sistema bancario. ¿Debe informar al banco o podría aprovecharse de ello? La respuesta sin dudarlo seria “Debe informar al banco”
- ¿Es siempre justificable el hacking ético si la intención es buena?

Manipulación de Información

- Por ejemplo en la actualidad hay algoritmos que amplifican noticias falsas o desinformación.
- Impacto ético: Manipular la opinión pública o generar polarización social.
- Casos:

Emblemático: Escándalo de Cambridge Analytica y las elecciones.

Más reciente: TikTok acusado de priorizar contenido favorable a ciertos gobiernos.

Caso de Cambridge Analytica

- **Cambridge Analytica** fue una consultora política y de datos que en 2018 se reveló que había recopilado información personal de más de 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento explícito.
- Esta información fue utilizada para crear perfiles psicológicos detallados de los usuarios y desarrollar estrategias de microsegmentación para influir en sus decisiones políticas. Se utilizó en:
 - La campaña de **Donald Trump** en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.
 - El referéndum del **Brexit** en el Reino Unido.
- "¿Qué medidas creen que se podrían implementar para prevenir casos similares en el futuro?"



Uso de inteligencia artificial (IA)

- Hay algoritmos que discriminan en procesos de selección laboral o préstamos bancarios.
- Preguntas éticas:
 - ¿Quién es responsable de los sesgos en los sistemas de IA?
 - ¿Cómo se asegura la transparencia en decisiones tomadas por máquinas?

Filosofías Éticas Relevantes

Teorías éticas fundamentales aplicadas a informática:

- Utilitarismo
- Deontología (Ética del deber)
- Ética de la virtud

Utilitarismo

- Principio: Maximizar el bienestar y minimizar el daño para el mayor número de personas.
- Ejemplo general: Un desarrollador de software decide lanzar una actualización con errores menores porque beneficiará a la mayoría de los usuarios.
- Ejemplo concreto: Plataformas como Uber usan IA para maximizar beneficios aunque implique mal pago a conductores.
- Discusión: ¿Es ético sacrificar la experiencia de unos pocos para beneficiar a la mayoría?

Deontología (Ética del deber)

- Principio: Cumplir con los deberes y normas éticas, independientemente de las consecuencias. Hacer lo correcto porque es un deber .
- Ejemplo: Un programador decide no trabajar en un sistema que considera injusto, aunque pueda perder su empleo.
- Discusión: ¿Qué sucede cuando los deberes éticos de un profesional chocan con las exigencias de la empresa?



Ética de la virtud

- Principio: El objetivo es actuar de acuerdo con virtudes como honestidad, justicia y responsabilidad. Lo importante: Ser una buena persona
- Ejemplo: Un ingeniero decide denunciar prácticas corruptas en su empresa porque prioriza la integridad personal.

Caso de Frances Haugen: en 2021 empleada de Meta que filtró documentos internos priorizando el bien común por sobre su carrera.

- Discusión: ¿Cómo fomenta la informática el desarrollo de virtudes en los profesionales?

